00

Was jemand will, und woran ein Produkt gemessen wird

Ein Anwendungsfall mit seinen Stakeholdern, seinem Szenario und seinen Erweiterungen und eine Anforderung mit ihrer Art, ihrer Modalität und ihrem Erfüllungskriterium – geschrieben als Seiten, über die eine Prüfung wacht, und gezeichnet vom MCP-Server.

BERUHT AUF `concept Pack`

Robert Blust · Software Engineer & Architect

Das Modell fragen

01

Die Methode, die Sie kennen

Das Pack schreibt die Begriffe von Anwendungsfällen und Anforderungen als Seiten auf, und sein README nennt die Quellen, aus denen sie stammen.

COCKBURN UND JACOBSON	Use-Case Foundation
COCKBURN	Basic use case template
COCKBURN	Structuring use cases with goals
OMG	UML 2.5.1, clause 18
JACOBSON, SPENCE UND BITTNER	Use-Case 2.0
ISO/IEC/IEEE	29148:2018
IREB	CPRE glossary
VOLERE	Requirement snow card
IETF	RFC 2119, key words for requirement levels
GITHUB	spec-kit, specification template

BERUHT AUF `concept Pack`

Das Modell fragen

02

Ein Anwendungsfall

Ein Ziel für einen Akteur und jeder Weg, es zu erreichen. Seine Ebene, sein Geltungsbereich und sein Hauptakteur stehen im Kopf der Seite, zusammen mit den Features, von denen er etwas verlangt.

BERUHT AUF `use-case Ask the company a question`

`feature A visitor asks the model` `seat Visitor`

model/use-cases/ask-the-company-a-question.md

```
---
id: 01a1312c-4d5f-7923-b896-700a5ce8d15f
source: Local
level: user goal
scope: system
primary-actor: Visitor
features:
  - A visitor asks the model
  - A chat answer marks the claims its evidence does not carry
---
# Ask the company a question
> A visitor asks about the company in their own words and language, and gets an answer that
  names the entity each claim rests on, says where the model does not say, and sends them
  to the page the claim came from at the commit it was read.
…
```


Das Modell fragen

03

Stakeholder und Garantien

Wer ein Interesse am Ziel hat und was jeder will. Was gilt, was immer geschieht, und was gilt, wenn das Ziel erreicht ist.

BERUHT AUF `use-case Ask the company a question`

model/use-cases/ask-the-company-a-question.md

```
…
## Stakeholders and interests
| Stakeholder | Interest |
| --- | --- |
| Visitor | What the model says and nothing else, in their language, with no account and nothing left behind |
| Answerer | A host whose tools answer at one pinned commit, and a fence it can write inside |
| Owner | No claim standing that no tool returned, and nothing spent past the ceiling the deployment wrote down |
…
## Minimal guarantees
- No claim stands that no tool returned in that conversation.
…
- Nobody reads the answer before the visitor does.
## Success guarantees
- Every claim names the entity a tool returned it from, and the visitor can open that entity at the commit the answer names.
…
```


Das Modell fragen

04

Das Szenario

Ein Auslöser, dann die Schritte, bei denen alles gut geht. Ein Schritt nennt, wer handelt, und ein Schritt, der einen anderen Anwendungsfall aufruft, nennt ihn, und die Seite führt ihn unter `includes` auf.

BERUHT AUF `use-case Ask the company a question`

`use-case Read the model from an agent`

`use-case Walk a long list a page at a time`

model/use-cases/ask-the-company-a-question.md

```
…
## Trigger
The visitor opens the chat and presses send.
## Main success scenario
| Step | Actor | Action |
| --- | --- | --- |
| 1 | Visitor | Asks, in their own words and language |
| 2 | System | Lets the message through the fence: under the length it allows, from a page
  the deployment names, inside the hour's, the day's and the month's share |
| 3 | Answerer | Asks the host's tools, up to four rounds: a kind of thing by its type, a
  named thing by search and then the entity itself |
| 4 | Answerer | Writes the answer from what the tools said, in the language of the
  message's words, naming the entity each claim rests on, and where the tools said nothing,
  that the model does not say |
…
```


Das Modell fragen

05

Erweiterungen

Wo das Szenario abzweigt: eine Bedingung an einem Schritt, und was dann geschieht. Ein Schritt kann mehr als einmal abzweigen.

BERUHT AUF `use-case Ask the company a question`

model/use-cases/ask-the-company-a-question.md

…

Extensions

Step	Condition	Handling
1a	The question is not about the model	It is answered with one sentence saying what the chat is for, and no tool is asked
2a	The day's share is spent	The message is refused before the model is asked, the refusal names the next midnight UTC as the moment it lifts, and the question is kept with the refusal's code
3a	The rounds the fence allows are spent while the model still asks for tools	The last request can call no tool, and the model writes the answer from what the tools returned
3b	The host moved to a new commit while the chat runs	The message reads the model's types and questions again, and the answer names the new commit
4a	The message is in English words with German word order, on the German page	It is answered in the language its words are in

…

Das Modell fragen

Eine Anforderung

Eine einzelne Aussage, an der ein Produkt gemessen wird, mit ihrer Art, ihrer Modalität, dem Erfüllungskriterium, das sie als erfüllt ausweist, und dem, wofür sie gilt.

BERUHT AUF

`requirement A question is answered in the language of its words`

model/requirements/a-question-is-answered-in-the-language-of-its-words.md

```
---
id: 01a1312d-4501-7e47-abc4-8b179c53d140
source: Local
kind: functional
modality: must
---
# A question is answered in the language of its words
> An answer is written in the language the message's words are in, and in the page's
  language only where the words do not tell.
…
## Fit criterion
A message in English words with German word order, sent from the German page, is answered
  in English; and a German answer written after a tool round names each entity in Swiss
  Standard German first with its exact title in parentheses after.
## Applies to
| Type | Entity |
| --- | --- |
| use-case | Ask the company a question |
…
```


Das Modell fragen

07

Drei Arten, drei Wörter

Funktional, Qualität oder Randbedingung. Muss, sollte oder darf, drei Wörter aus RFC 2119. Je eine Zeile aus unserem Modell.

BERUHT AUF

- `requirement A broken reference is marked when the line is left`
- `requirement A German reader reads the vocabulary pages in German`
- `requirement An instance may make its own ids under a declared pattern`
- `requirement No call changes the model`

`quality · must`	A broken reference is marked when the line is left
`functional · should`	A German reader reads the vocabulary pages in German
`functional · may`	An instance may make its own ids under a declared pattern
`constraint · must`	No call changes the model

Das Modell fragen

Eine Regel, ins Produkt übernommen

Eine Anforderung nennt in `follows` die Regel der Firma, die durch sie ins Produkt gelangt. Die Spur läuft von der Pflicht bis zum Erfüllungskriterium.

BERUHT AUF

- requirement A visitor is told before the first message that an agent answers
- rule A visitor is told an agent answers
- feature A visitor asks the model

model/requirements/a-visitor-is-told-before-the-first-message-that-an-agent-answers.md

```
---
id: 01a1312c-f784-7d5d-b36c-d380130e0b09
source: Local
kind: functional
modality: must
follows:
  - A visitor is told an agent answers
---
# A visitor is told before the first message that an agent answers
> The chat tells the visitor, before the first message is sent and in the language of the
  page, that an agent writes the answer from the model and which company's language model
  it goes through.
…
## Applies to
| Type | Entity |
| --- | --- |
| feature | A visitor asks the model |
…
```


Das Modell fragen

09

Wie weit ein Release sie erfüllt

Eine Anforderung nennt, wie weit das neueste Release sie erfüllt, und die Zeilen ihrer Evidence-Tabelle belegen es.

BERUHT AUF

- requirement A list arrives in pages that neither repeat nor skip
- requirement-realization Verified
- use-case Walk a long list a page at a time

model/requirements/a-list-arrives-in-pages-that-neither-repeat-nor-skip.md

```
---
id: 01a1312d-73b9-71de-84f0-e15974164afa
source: Local
kind: functional
modality: must
realization: Verified
---
# A list arrives in pages that neither repeat nor skip
…
## Evidence
| What | Shows | URL |
| --- | --- | --- |
| `test/contract.test.mjs` | verifies | https://github.com/companygraph/mcp-
  server/blob/v0.69.0/test/… |
| `test/paging.test.mjs` | verifies | https://github.com/companygraph/mcp-
  server/blob/v0.69.0/test/… |
| `lib/paging.mjs` | satisfies | https://github.com/companygraph/mcp-
  server/blob/v0.69.0/lib/… |
…
```


Das Modell fragen

10

Ihre Stufen, Ihr Mass

Jede Stufe ist eine Seite mit einem Rang und den Belegen, die sie verlangt. Unsere werden an getaggten Releases gelesen; eine Firma schreibt ihre eigenen.

BERUHT AUF `requirement-realization Verified`

`requirement-realization Released`

`requirement-realization Partly released`

`requirement-realization Not released` `concept Pack`

`Verified · verifies`	Das neueste Release erfüllt die Anforderung, und ein Test in diesem Release beobachtet, was ihr Erfüllungskriterium beobachtet.
`Released · satisfies`	Das neueste Release erfüllt die Anforderung, und noch kein Test in diesem Release beobachtet ihr Erfüllungskriterium.
`Partly released · satisfies`	Das neueste Release erfüllt einen Teil der Anforderung, und die Seite sagt, was fehlt.
`Not released · none`	Kein Release erfüllt irgendeinen Teil der Anforderung.

Das Modell fragen

Wo das Pack abweicht

Wo das Pack nicht tut, was seine Quellen tun, sagt sein README das und sagt auch, warum.

BERUHT AUF `concept Pack`

die Regel aus dem core: `must`, `must not`, `may`	`must`, `should` und `may` aus RFC 2119: Eine Anforderung hat ein should, und ein must not ist ein must, dessen Verneinung in der Aussage steht
Eine Tabelle der Garantien mit einer Spalte für die Art	zwei Abschnitte unter Cockburns eigenen Überschriften, minimal und success
Black-Box- und White-Box-Geltungsbereich	entfällt: Die Schritte zeigen, wie weit ein Szenario nach innen reicht
Zielebenen als Symbole, fünf davon	Cockburns Wörter, und die tiefste bleibt weg, denn sein Rat für ein so tiefes Ziel lautet, es nicht zu schreiben
Ein unterstrichener Schritt ruft einen Anwendungsfall auf	der Akteur des Schritts wird aufgelöst, und der Anwendungsfall, den der Schritt aufruft, wird aus `includes` gezeichnet und in der Aktion genannt
Priorität, Zufriedenheit, Konflikte, Historie	keine: Jedes davon gewichtet oder beurteilt eine Anforderung im Verhältnis zu einer anderen
Das messbare Erfolgskriterium von spec-kit	eine Anforderung, von der Art `quality`, wo sie eine Qualität misst, mit dem Erfüllungskriterium als Mass
Die Beziehungen `satisfy` und `verify` aus SysML	eine Spalte `Shows` in der Evidence-Tabelle der Anforderung selbst, denn der Code und die Tests haben keine Seite, von der aus sich eine Beziehung zeichnen liesse

Das Modell fragen

12

Wie das Pack an den core anschliesst

Ein Anwendungsfall verlangt etwas von einem Feature, und seine Akteure sind Sitze. Eine Anforderung gilt für ein Feature, ein Produkt oder einen Anwendungsfall und folgt einer Regel. Jede Kante verläuft nur in eine Richtung und ist optional.

BERUHT AUF `feature A visitor asks the model`

`product CompanyGraph Core` `seat Visitor`

`rule A visitor is told an agent answers`



Das Modell fragen

Auf später verschoben

Was dem Pack noch fehlt, nennt sein README, statt es zu verbergen.

SPÄTER	Cockburns Technologie- und Datenvariationen
SPÄTER	Nebenakteure als Feld
SPÄTER	extend als Beziehung zwischen Anwendungsfällen
SPÄTER	User Stories und Use-Case-Slices als Typen, die Backlog-Einträge sind und wandern
SPÄTER	Ziele im Sinn von KAOS oder iStar
SPÄTER	ein Stakeholder-Typ über den Sitz hinaus
SPÄTER	derive als Beziehung aus SysML
SPÄTER	der Urheber einer Anforderung

BERUHT AUF `concept Pack`

Das Modell fragen

14

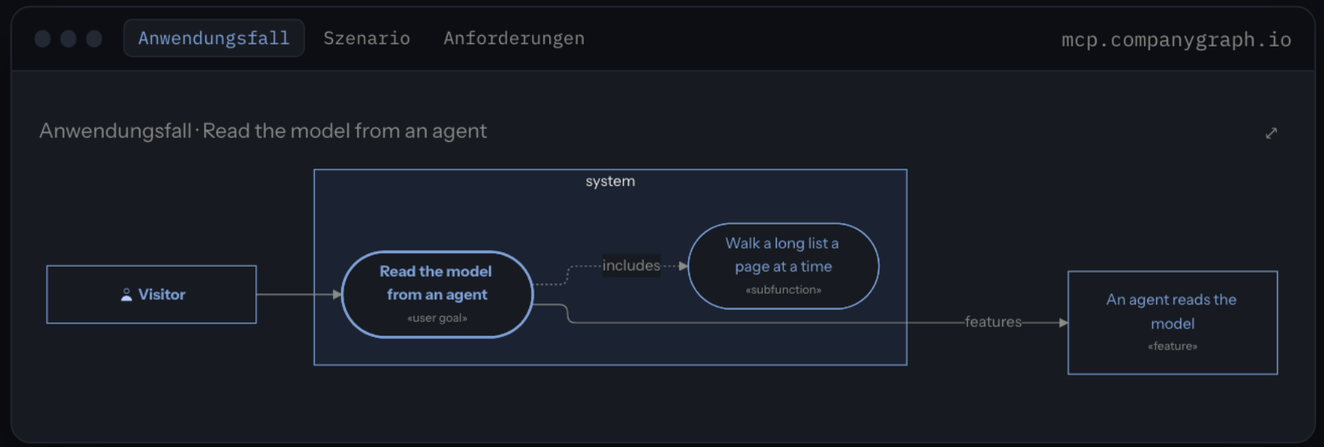
Ein Anwendungsfall als Diagramm

Niemand hat diese Diagramme von Hand gezeichnet. Der Code des MCP-Servers selbst zeichnet sie anhand unserer Seiten, auf dem Stand des Commits, den diese Website pinnt – derselbe Code, der einem Agenten unter mcp.companygraph.io antwortet.

BERUHT AUF `use-case Read the model from an agent`

`use-case Walk a long list a page at a time`

`feature An agent reads the model`



Das Modell fragen

15

Was jemand will, als Seiten

Anwendungsfälle und Anforderungen als Seiten, über die eine Prüfung wacht und die der Server zeichnet. Wo das Pack abweicht, sagt sein README, warum.

BERUHT AUF `concept Pack`



Das Modell fragen